

Les aires : triangle, disque et figures composées : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : convertir des m^2 en cm^2 sans se tromper de zéro, trouver la vraie hauteur d'un triangle, calculer l'aire d'un disque, découper une figure composée, et comprendre pourquoi doubler les longueurs quadruple l'aire. Un terrain de football en hectares, une forêt brûlée, des pizzas, un mur à repeindre, un champ de panneaux solaires. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le pourquoi, le piège nommé, et la figure dessinée à l'échelle, la surface ombrée.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une formule par exercice. Je repère la hauteur ou le rayon sur la figure, puis je calcule, avec l'unité d'aire.

Rappel de cours

- Une AIRE mesure une surface, en unités CARRÉES. $1\text{ m} = 100\text{ cm}$, donc $1\text{ m}^2 = 100 \times 100 = 10\,000\text{ cm}^2$. Et $1\text{ ha} = 10\,000\text{ m}^2$: un carré de 100 m de côté.
- TRIANGLE : $\mathcal{A} = \frac{b \times h}{2}$. La hauteur h est PERPENDICULAIRE à la base b : ce n'est presque jamais un côté.
- DISQUE de rayon r : $\mathcal{A} = \pi \times r^2$. Le rayon est la moitié du diamètre.
- Multiplier toutes les longueurs par k multiplie l'aire par k^2 : côtés $\times 3$, aire $\times 9$.

- 1** Convertir.
- 3 m^2 en cm^2
 - $45\,000\text{ cm}^2$ en m^2
 - $2,5\text{ ha}$ en m^2
 - $0,6\text{ km}^2$ en ha

- 2** Un tableau blanc mesure $2,5\text{ m}$ de long et 80 cm de large.
- Calculer son aire en m^2 .
 - Calculer son aire en cm^2 , et vérifier que les deux réponses disent la même chose.

- 3** Le triangle ABC a une base $[AB]$ de 9 cm . La hauteur issue de C mesure 4 cm . Calculer son aire.

- 4** Le triangle ABC a pour base $BC = 12$ cm. Ses côtés $[AB]$ et $[AC]$ mesurent chacun 7,5 cm, et la hauteur $[AH]$ issue de A mesure 4,5 cm. Calculer son aire.
- 5** Le triangle EFG a un angle obtus en F , avec $EF = 5$ cm. La hauteur issue de G mesure 6 cm : elle tombe EN DEHORS du triangle, au point K du prolongement de $[EF]$, à 3 cm de F . Calculer l'aire du triangle EFG .
- 6** Un disque a un diamètre de 12 cm. Calculer son aire, arrondie au dixième de cm^2 .
- 7** Un tapis rond a un rayon de 1,5 m. Donner la valeur exacte de son aire, puis son arrondi au centième de m^2 .
- 8** Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 2 cm et 6 cm.
- Calculer son aire.
 - On multiplie toutes ses longueurs par 3. Quelle est l'aire du nouveau triangle ?
 - On divise au contraire toutes les longueurs du premier triangle par 2. Quelle est son aire ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Découper la figure, calculer chaque morceau, additionner ou soustraire, puis une phrase de réponse avec l'unité d'aire.

Rappel de cours

- FIGURE COMPOSÉE : je la DÉCOUPE en figures connues (rectangles, triangles, disques, demi-disques). J'ADDITIONNE les morceaux, ou je SOUSTRAIS un trou.
- Chaque morceau se vérifie sur le dessin : la hauteur d'un triangle, le rayon d'un demi-disque (la moitié de son diamètre).
- Agrandissement ou réduction de rapport k : longueurs $\times k$, aires $\times k^2$. De l'aire au rapport : je calcule k^2 , puis sa racine carrée.
- Valeur exacte avec π d'abord, arrondi à la FIN seulement.

- 9** La figure est un rectangle de 8 cm sur 5 cm, surmonté d'un triangle dont la base est le côté de 8 cm et dont la hauteur mesure 3 cm. Calculer l'aire de la figure.
- 10** La figure est un rectangle de 10 cm sur 6 cm, prolongé sur son côté de 6 cm par un demi-disque. Calculer son aire exacte, puis son arrondi au centième.
- 11** Une plaque de métal rectangulaire de 12 cm sur 8 cm est percée d'un trou circulaire de 4 cm de diamètre. Calculer l'aire de métal qui reste, au centième.

- 12** Le triangle ABC est rectangle en A , avec $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm et $BC = 15$ cm.
- Calculer son aire.
 - H est le pied de la hauteur issue de A . En calculant l'aire d'une autre façon, trouver AH .

- 13** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un jardin rectangulaire mesure 6 cm sur 5 cm.
- Calculer l'aire du jardin sur le plan.
 - Par combien faut-il multiplier cette aire pour obtenir l'aire réelle ?
 - En déduire l'aire réelle du jardin, en m^2 . Vérifier avec les dimensions réelles.

- 14** Un rectangle de 5 cm sur 4 cm, d'aire 20 cm^2 , est agrandi. Le rectangle agrandi a une aire de 125 cm^2 .
- Par combien l'aire a-t-elle été multipliée ?
 - Quel est le rapport d'agrandissement k des longueurs ?
 - Quelles sont les dimensions du rectangle agrandi ?

- 15** Une parcelle de potager a la forme d'un trapèze rectangle : deux côtés parallèles de 14 m et 8 m, distants de 5 m. Le quatrième côté, penché, mesure environ 7,8 m. Calculer l'aire de la parcelle.

- 16** Un CD est un disque de 12 cm de diamètre, percé en son centre d'un trou de 1,5 cm de diamètre. Calculer l'aire de l'anneau de plastique, exacte puis au centième de cm^2 .

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. Je dessine, je découpe, je mets tout dans la même unité, puis une phrase de réponse.

Rappel de cours

- Je dessine la situation, je la découpe en figures connues, et je mets toutes les longueurs dans la MÊME unité avant de multiplier.
- 1 ha = $10\,000$ m^2 et 1 km^2 = 100 ha. Entre m^2 et cm^2 : $10\,000$, jamais 100 .
- Doubler toutes les longueurs multiplie l'aire par 4 ; les tripler, par 9.

17 Le terrain de football et la forêt

Un terrain de football de match international mesure 105 m sur 68 m.

- Calculer son aire en m^2 , puis en hectares.
- Un terrain de football fait-il un hectare ?
- En juillet 2022, les incendies de La Teste-de-Buch et de Landiras, en Gironde, ont brûlé environ $20\,800$ ha de forêt. Combien de terrains de football cela représente-t-il ? Et combien de km^2 ?

18 Petite ou grande pizza ?

Une pizzeria vend deux tailles : la petite pizza fait 20 cm de diamètre et coûte 9 €, la grande fait 40 cm de diamètre et coûte 24 €.

- a) Calculer l'aire de chaque pizza, au cm^2 près.
- b) Le diamètre est doublé : par combien l'aire est-elle multipliée ?
- c) Combien de petites pizzas faut-il pour avoir autant de pizza qu'une grande ? Qu'est-ce qui coûte le moins cher ?

19 Repeindre le pignon

Le pignon d'une maison est un mur formé d'un rectangle de 6 m de large sur 2,5 m de haut, surmonté d'un triangle de 1,5 m de haut. Il est percé d'une fenêtre de 1,2 m sur 1 m, qu'on ne peint pas.

- a) Calculer l'aire à peindre.
- b) On passe deux couches. Un litre de peinture couvre 10 m^2 par couche. Combien de litres faut-il ?
- c) La peinture se vend en pots de 2,5 L. Combien de pots acheter ?

20 Un champ de panneaux solaires

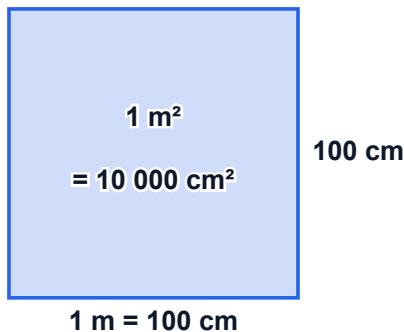
Un panneau solaire mesure environ 1,7 m sur 1 m.

- a) Calculer l'aire d'un panneau en m^2 , puis en cm^2 .
- b) Une centrale solaire occupe un terrain rectangulaire de 250 m sur 120 m. Calculer son aire en m^2 , puis en hectares.
- c) Les panneaux couvrent 40 % du terrain : il faut des allées, et de l'espace pour que les rangées ne se fassent pas d'ombre. Combien de panneaux y a-t-il, au maximum ?
- d) Une seconde centrale a un terrain deux fois plus long ET deux fois plus large. Combien de panneaux peut-elle accueillir ?

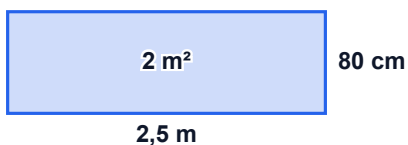
Corrigés : les aires : triangle, disque et figures composées, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

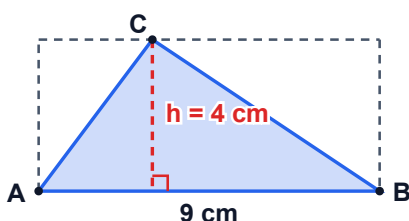
- 1.** Pour convertir une aire, je repars d'un carré. Un carré de 1 m de côté mesure 100 cm sur 100 cm : il contient 100×100 petits carrés de 1 cm de côté, donc $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$.
- a) $3 \times 10\,000 = 30\,000 \text{ cm}^2$.
- b) Dans l'autre sens, je divise : $45\,000 \div 10\,000 = 4,5 \text{ m}^2$.
- c) Un hectare est un carré de 100 m de côté : $1 \text{ ha} = 100 \times 100 = 10\,000 \text{ m}^2$. Donc $2,5 \text{ ha} = 25\,000 \text{ m}^2$.
- d) 1 km^2 est un carré de 1 000 m de côté : $1\,000 \times 1\,000 = 1\,000\,000 \text{ m}^2$, c'est-à-dire 100 ha. Donc $0,6 \text{ km}^2 = 60 \text{ ha}$.
- ⊖ Le piège : multiplier par 100, comme pour une longueur, et écrire $3 \text{ m}^2 = 300 \text{ cm}^2$. Les centimètres se comptent dans les DEUX sens du carré : 100 en longueur ET 100 en largeur.
- Réponse : $30\,000 \text{ cm}^2$; $4,5 \text{ m}^2$; $25\,000 \text{ m}^2$; 60 ha.



- 2.** Avant de multiplier, je mets les deux longueurs dans la MÊME unité : une aire en m² demande des mètres, une aire en cm² des centimètres.
- a) $80 \text{ cm} = 0,8 \text{ m}$, donc $\mathcal{A} = 2,5 \times 0,8 = 2 \text{ m}^2$.
- b) $2,5 \text{ m} = 250 \text{ cm}$, donc $\mathcal{A} = 250 \times 80 = 20\,000 \text{ cm}^2$.
- Contrôle : $2 \text{ m}^2 = 2 \times 10\,000 = 20\,000 \text{ cm}^2$. Les deux calculs mesurent bien la même surface.
- ⊖ Le piège : multiplier les nombres tels quels, $2,5 \times 80 = 200$. Deux cents quoi ? Un mètre fois un centimètre n'est pas une unité d'aire : ce nombre ne veut rien dire.
- Réponse : 2 m^2 , soit $20\,000 \text{ cm}^2$.



- 3.** La hauteur issue de C tombe PERPENDICULAIREMENT sur $[AB]$: la base et la hauteur vont ensemble.
- $$\mathcal{A} = \frac{9 \times 4}{2} = \frac{36}{2} = 18 \text{ cm}^2.$$
- Pourquoi diviser par 2 ? Le triangle tient dans un rectangle de 9 cm sur 4 cm (en pointillés). La hauteur coupe ce rectangle en deux rectangles, et dans chacun, le triangle en garde exactement la moitié.
- ⊖ Le piège : oublier le $\div 2$ et répondre 36 cm^2 , l'aire du rectangle entier.
- Réponse : $\mathcal{A} = 18 \text{ cm}^2$.



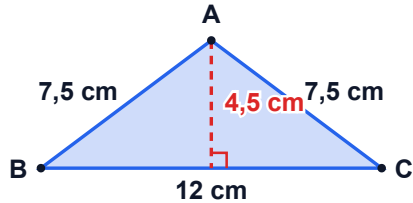
4. Trois longueurs sont données avec la base : une seule va avec elle, celle qui lui est PERPENDICULAIRE. C'est la hauteur $[AH]$, pas les côtés penchés.

$$\mathcal{A} = \frac{BC \times AH}{2} = \frac{12 \times 4,5}{2} = \frac{54}{2} = 27 \text{ cm}^2.$$

★ Contrôle : un côté penché est toujours plus long que la hauteur ($7,5 > 4,5$). Le prendre à sa place gonfle l'aire.

⊖ Le piège : prendre le côté oblique pour la hauteur, $\frac{12 \times 7,5}{2} = 45 \text{ cm}^2$. Le côté $[AB]$ n'est pas perpendiculaire à $[BC]$.

Réponse : $\mathcal{A} = 27 \text{ cm}^2$.



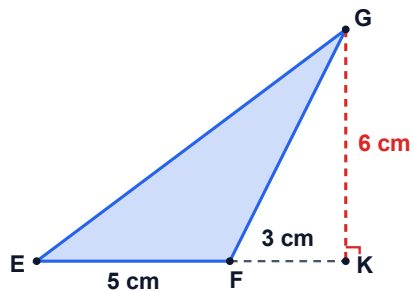
5. La formule marche encore. La hauteur relative à $[EF]$ est la distance de G à la DROITE (EF) : elle tombe sur le prolongement du côté, mais elle reste perpendiculaire à la base.

$$\mathcal{A} = \frac{EF \times GK}{2} = \frac{5 \times 6}{2} = 15 \text{ cm}^2.$$

★ Pourquoi c'est juste : le grand triangle rectangle EKG a pour aire $\frac{8 \times 6}{2} = 24 \text{ cm}^2$, le petit triangle FKG a pour aire $\frac{3 \times 6}{2} = 9 \text{ cm}^2$. Le triangle EFG est ce qui reste : $24 - 9 = 15 \text{ cm}^2$.

⊖ Le piège : croire qu'une hauteur est toujours à l'intérieur du triangle, et prendre à sa place le côté penché $[FG]$, qui mesure environ 6,7 cm.

Réponse : $\mathcal{A} = 15 \text{ cm}^2$.



6. La formule demande le RAYON : je commence par lui. $r = 12 \div 2 = 6 \text{ cm}$.

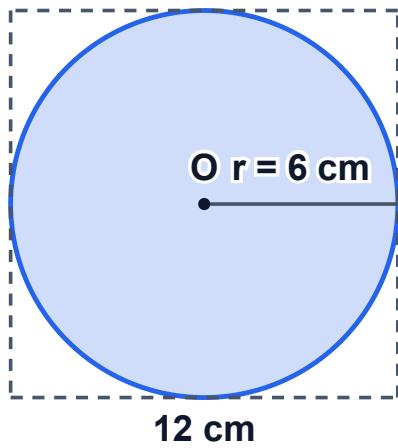
$$\mathcal{A} = \pi \times r^2 = \pi \times 6^2 = 36\pi \text{ cm}^2 : \text{c'est la valeur exacte.}$$

À la calculatrice, $36\pi \approx 113,097$, donc $\mathcal{A} \approx 113,1 \text{ cm}^2$.

★ Contrôle : le disque tient dans un carré de 12 cm de côté, d'aire 144 cm^2 , et il en remplit un peu plus des trois quarts. 113, c'est plausible.

⊖ Le piège : calculer $\pi \times d \approx 37,7$, qui est le PÉRIMÈTRE (une longueur en cm), ou mettre le diamètre au carré, $\pi \times 12^2 \approx 452,4 \text{ cm}^2$, quatre fois trop.

Réponse : $\mathcal{A} = 36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^2$.



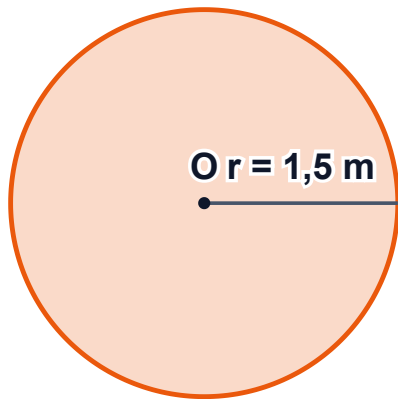
7. Le rayon est donné : j'applique directement la formule.

$$\mathcal{A} = \pi \times 1,5^2 = \pi \times 2,25 = 2,25\pi \text{ m}^2 : \text{c'est la valeur exacte.}$$

À la calculatrice, $2,25\pi \approx 7,0686$, donc $\mathcal{A} \approx 7,07 \text{ m}^2$.

⊖ Le piège : écrire $1,5^2 = 3$. Le carré, c'est le nombre multiplié par LUI-MÊME : $1,5 \times 1,5 = 2,25$, pas $1,5 \times 2$. Avec 3, on trouverait $3\pi \approx 9,42 \text{ m}^2$, un tiers de trop.

Réponse : $\mathcal{A} = 2,25\pi \approx 7,07 \text{ m}^2$.



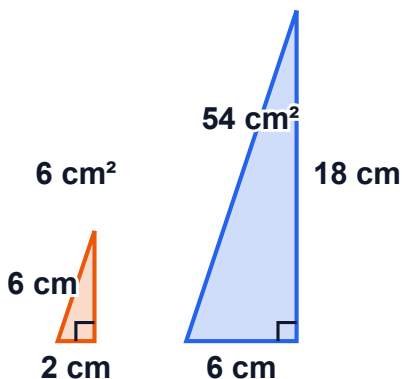
8. a) Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit sont perpendiculaires : l'un est la base, l'autre la hauteur. $\mathcal{A} = \frac{2 \times 6}{2} = 6 \text{ cm}^2$.

b) Les côtés deviennent 6 cm et 18 cm : $\frac{6 \times 18}{2} = 54 \text{ cm}^2$. L'aire est multipliée par $54 \div 6 = 9 = 3^2$: la base est multipliée par 3 ET la hauteur aussi.

c) Les côtés deviennent 1 cm et 3 cm : $\frac{1 \times 3}{2} = 1,5 \text{ cm}^2$. L'aire est divisée par $2^2 = 4$: $6 \div 4 = 1,5$.

⊖ Le piège : multiplier l'aire par 3 et répondre 18 cm². Une aire est le produit de DEUX longueurs : chacune est multipliée par 3, donc l'aire par $3 \times 3 = 9$.

Réponse : 6 cm², puis 54 cm², puis 1,5 cm².



9. Je découpe la figure le long du côté commun : un rectangle en bas, un triangle en haut.

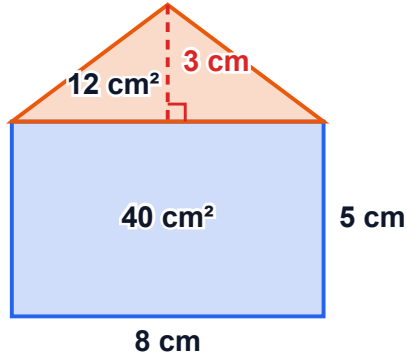
Le rectangle : $\mathcal{A}_1 = 8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$.

Le triangle : $\mathcal{A}_2 = \frac{8 \times 3}{2} = 12 \text{ cm}^2$.

Les deux morceaux ne se chevauchent pas et remplissent toute la figure : j'additionne. $\mathcal{A} = 40 + 12 = 52 \text{ cm}^2$.

⊖ Le piège : oublier le $\div 2$ du triangle et compter $8 \times 3 = 24 \text{ cm}^2$. On trouverait 64 cm^2 , l'aire du carré de 8 cm de côté qui entoure toute la figure.

Réponse : l'aire de la figure est 52 cm^2 .



10. Je découpe : le rectangle, et le demi-disque collé sur le côté de 6 cm.

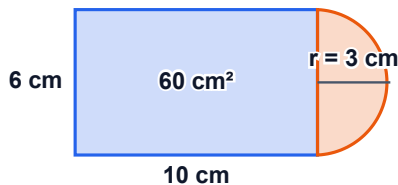
Le rectangle : $\mathcal{A}_1 = 10 \times 6 = 60 \text{ cm}^2$.

Le demi-disque a pour DIAMÈTRE le côté de 6 cm : son rayon est $r = 6 \div 2 = 3 \text{ cm}$. C'est la moitié d'un disque : $\mathcal{A}_2 = \frac{\pi \times 3^2}{2} = \frac{9\pi}{2} = 4,5\pi \text{ cm}^2$.

J'additionne : $\mathcal{A} = 60 + 4,5\pi \text{ cm}^2$, la valeur exacte. À la calculatrice, $\mathcal{A} \approx 74,14 \text{ cm}^2$.

⊖ Le piège : prendre 6 cm pour le rayon. Le demi-disque aurait alors $\frac{36\pi}{2} \approx 56,5 \text{ cm}^2$, presque autant que le rectangle : sur le dessin, il est bien plus petit.

Réponse : $\mathcal{A} = 60 + 4,5\pi \approx 74,14 \text{ cm}^2$.



11. Cette fois, je ne découpe pas en morceaux à additionner : c'est la plaque PLEINE, moins le trou.

La plaque pleine : $12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$.

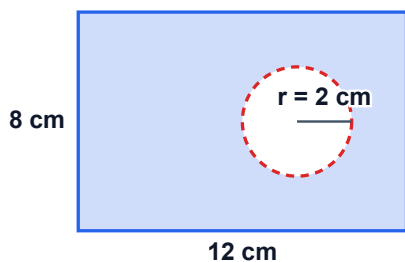
Le trou : son rayon est $4 \div 2 = 2 \text{ cm}$, donc son aire est $\pi \times 2^2 = 4\pi \text{ cm}^2$.

Je soustrais : $\mathcal{A} = 96 - 4\pi \approx 83,43 \text{ cm}^2$.

★ Contrôle : le trou fait environ $12,6 \text{ cm}^2$, un peu plus d'un huitième de la plaque. Il reste bien la plus grande partie.

⊖ Le piège : ajouter l'aire du trou au lieu de l'enlever ($96 + 4\pi \approx 108,57 \text{ cm}^2$), ou prendre 4 cm pour le rayon ($96 - 16\pi \approx 45,73 \text{ cm}^2$).

Réponse : il reste $96 - 4\pi \approx 83,43 \text{ cm}^2$ de métal.



12. a) L'angle droit est en A : les côtés $[AB]$ et $[AC]$ sont perpendiculaires. L'un sert de base, l'autre de hauteur.

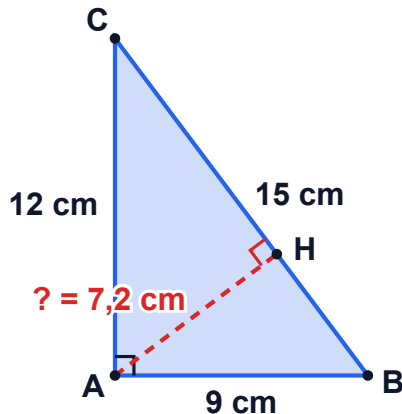
$$\mathcal{A} = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{9 \times 12}{2} = 54 \text{ cm}^2.$$

b) Je prends maintenant $[BC]$ comme base. La hauteur qui lui correspond est $[AH]$, perpendiculaire à (BC) . La surface n'a pas changé : $\frac{BC \times AH}{2} = 54$, donc $15 \times AH = 108$ et $AH = 108 \div 15 = 7,2$ cm.

★ Contrôle : 7,2 cm est plus court que AB et que AC . La hauteur est le plus court chemin d'un sommet à la droite opposée.

⊖ Le piège : prendre l'hypoténuse comme hauteur, $\frac{9 \times 15}{2} = 67,5$ cm². $[BC]$ n'est pas perpendiculaire à $[AB]$: c'est le côté penché.

Réponse : $\mathcal{A} = 54$ cm² et $AH = 7,2$ cm.



13. a) Sur le plan : $\mathcal{A} = 6 \times 5 = 30$ cm².

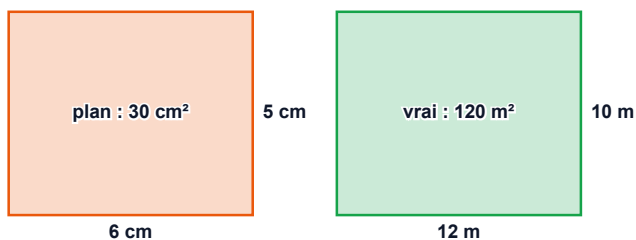
b) L'échelle $\frac{1}{200}$ veut dire que chaque longueur réelle est 200 fois plus grande. C'est un agrandissement de rapport $k = 200$: les aires sont multipliées par $k^2 = 200^2 = 40\,000$.

c) L'aire réelle vaut $30 \times 40\,000 = 1\,200\,000$ cm². Je convertis : 1 m² = 10 000 cm², donc $1\,200\,000 \div 10\,000 = 120$ m².

Vérification par les longueurs : $6 \times 200 = 1\,200$ cm = 12 m et $5 \times 200 = 1\,000$ cm = 10 m, puis $12 \times 10 = 120$ m². Les deux chemins se rejoignent.

⊖ Le piège : multiplier l'aire par 200 seulement, $30 \times 200 = 6\,000$ cm², soit 0,6 m² : un jardin plus petit qu'un tapis de bain !

Réponse : 30 cm² sur le plan, une aire multipliée par 40 000, et 120 m² en vrai.



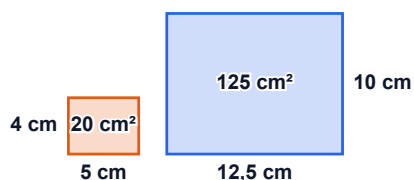
14. a) $125 \div 20 = 6,25$: l'aire a été multipliée par 6,25.

b) Dans un agrandissement de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 . Donc $k^2 = 6,25$, et k est le nombre positif dont le carré vaut 6,25 : $k = \sqrt{6,25} = 2,5$. Je vérifie : $2,5 \times 2,5 = 6,25$.

c) Chaque longueur est multipliée par 2,5 : $5 \times 2,5 = 12,5$ cm et $4 \times 2,5 = 10$ cm. Contrôle : $12,5 \times 10 = 125$ cm².

⊖ Le piège : dire $k = 6,25$. Les côtés deviendraient 31,25 cm et 25 cm, et l'aire 781,25 cm² : plus de six fois trop. Le rapport des aires, c'est k^2 , pas k .

Réponse : l'aire est multipliée par 6,25, $k = 2,5$, et le rectangle agrandi mesure 12,5 cm sur 10 cm.



15. Je découpe la parcelle par un trait perpendiculaire aux côtés parallèles, tiré depuis le bout du côté de 8 m : un rectangle et un triangle rectangle.

Le rectangle mesure 8 m sur 5 m : $\mathcal{A}_1 = 8 \times 5 = 40$ m².

Le triangle a pour base ce qui dépasse, $14 - 8 = 6$ m, et pour hauteur la distance entre les côtés parallèles, 5 m : $\mathcal{A}_2 =$

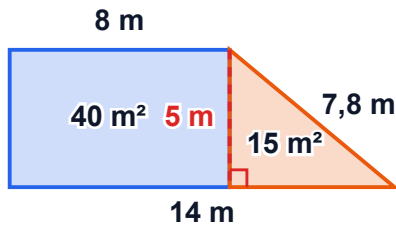
$$\frac{6 \times 5}{2} = 15 \text{ m}^2.$$

J'additionne : $\mathcal{A} = 40 + 15 = 55 \text{ m}^2$.

★ Le côté penché de 7,8 m ne sert à rien ici : il n'est perpendiculaire à aucun autre côté.

⊖ Le piège : prendre le côté penché comme hauteur du triangle, $\frac{6 \times 7,8}{2} = 23,4 \text{ m}^2$.

Réponse : la parcelle a une aire de 55 m².



16. L'anneau, c'est le grand disque MOINS le petit : je calcule les deux aires, puis je soustrais.

Les rayons d'abord : $R = 12 \div 2 = 6 \text{ cm}$ et $r = 1,5 \div 2 = 0,75 \text{ cm}$.

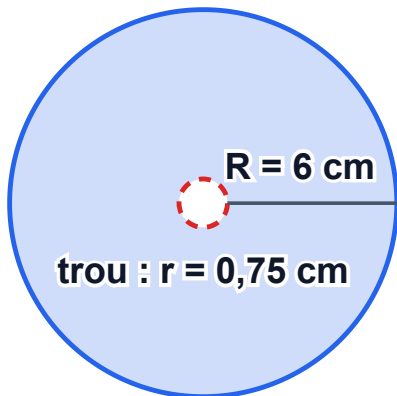
Le grand disque : $\pi \times 6^2 = 36\pi \text{ cm}^2$.

Le trou : $\pi \times 0,75^2 = 0,5625\pi \text{ cm}^2$.

$\mathcal{A} = 36\pi - 0,5625\pi = 35,4375\pi \approx 111,33 \text{ cm}^2$.

⊖ Le piège : soustraire les rayons AVANT d'élever au carré, $\pi \times (6 - 0,75)^2 = 27,5625\pi \approx 86,59 \text{ cm}^2$. Un anneau n'est pas un disque de rayon $6 - 0,75$: je soustrais des AIRES, pas des longueurs.

Réponse : l'anneau a une aire de $35,4375\pi \approx 111,33 \text{ cm}^2$.



17. Le terrain de football et la forêt

a) Le terrain est un rectangle : $\mathcal{A} = 105 \times 68 = 7\,140 \text{ m}^2$.

Un hectare est un carré de 100 m de côté : $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$. Donc $7\,140 \div 10\,000 = 0,714 \text{ ha}$.

b) Non : un terrain de football, c'est à peu près les trois quarts d'un hectare. Sur le dessin, le carré d'un hectare est à peine moins long que le terrain, mais bien plus large.

c) Je divise la surface brûlée par celle d'un terrain, les deux en hectares : $20\,800 \div 0,714 \approx 29\,132$, soit environ 29 000 terrains de football.

En km² : 1 km² est un carré de 1 000 m de côté, soit $1\,000\,000 \text{ m}^2 = 100 \text{ ha}$. Donc $20\,800 \div 100 = 208 \text{ km}^2$, à peu près deux fois la surface de Paris.

⊖ Le piège : diviser par 100 au lieu de 10 000 au a), et trouver 71,4 ha pour un seul terrain : plus de soixante-dix hectares, c'est absurde. Entre m² et hectares, il y a 100×100 .

Réponse : $7\,140 \text{ m}^2$, soit 0,714 ha, moins d'un hectare ; la forêt brûlée représente environ 29 000 terrains, soit 208 km².



18. Petite ou grande pizza ?

a) Les rayons d'abord : $20 \div 2 = 10$ cm et $40 \div 2 = 20$ cm.

Petite : $\pi \times 10^2 = 100\pi \approx 314$ cm². Grande : $\pi \times 20^2 = 400\pi \approx 1\,257$ cm².

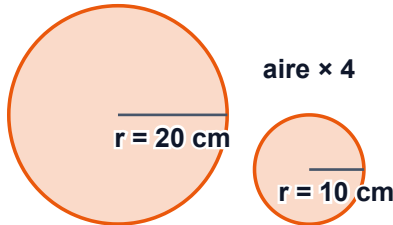
b) $400\pi \div 100\pi = 4$: l'aire est multipliée par 4. C'est un agrandissement de rapport $k = 2$, et les aires sont multipliées par $k^2 = 4$.

c) Il faut 4 petites pizzas pour avoir autant de pizza qu'une grande. Elles coûtent $4 \times 9 = 36$ €, contre 24 € pour la grande : la grande est bien plus avantageuse.

★ Au centimètre carré : $9 \div 314 \approx 0,029$ € pour la petite, $24 \div 1\,257 \approx 0,019$ € pour la grande.

⊖ Le piège : croire qu'un diamètre deux fois plus grand donne deux fois plus de pizza, et prendre deux petites (18 €) « pour autant ». On n'aurait que la MOITIÉ d'une grande.

Réponse : environ 314 cm² et 1 257 cm² ; l'aire est multipliée par 4 ; il faut quatre petites pizzas (36 €), la grande à 24 € est la meilleure affaire.



19. Repeindre le pignon

a) Je découpe le mur en un rectangle et un triangle, puis j'enlève la fenêtre.

Le rectangle : $6 \times 2,5 = 15$ m².

Le triangle a pour base la largeur du mur, 6 m, et pour hauteur 1,5 m : $\frac{6 \times 1,5}{2} = 4,5$ m².

La fenêtre : $1,2 \times 1 = 1,2$ m².

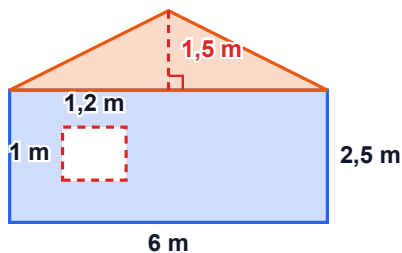
$\mathcal{A} = 15 + 4,5 - 1,2 = 18,3$ m².

b) Deux couches : je peins deux fois la surface, $2 \times 18,3 = 36,6$ m². À 10 m² par litre : $36,6 \div 10 = 3,66$ L.

c) $3,66 \div 2,5 = 1,464$: un pot ne suffit pas, il en faut 2 (il restera un peu de peinture).

⊖ Le piège : oublier le $\div 2$ du triangle (9 m² au lieu de 4,5), ou oublier d'enlever la fenêtre. Chaque oubli change la quantité de peinture.

Réponse : 18,3 m² à peindre, 3,66 L de peinture, donc 2 pots.



20. Un champ de panneaux solaires

a) $\mathcal{A} = 1,7 \times 1 = 1,7$ m². En cm² : $1,7 \times 10\,000 = 17\,000$ cm² (ou $170 \times 100 = 17\,000$ cm²).

b) $250 \times 120 = 30\,000$ m², soit $30\,000 \div 10\,000 = 3$ ha.

c) La surface couverte : 40 % de 30 000 m², c'est $0,4 \times 30\,000 = 12\,000$ m². Chaque panneau occupe 1,7 m² : $12\,000 \div 1,7 \approx 7\,058,8$. On ne pose pas un morceau de panneau : au maximum 7 058 panneaux.

d) Le terrain mesure 500 m sur 240 m : $500 \times 240 = 120\,000$ m², quatre fois plus que 30 000 m². Longueur et largeur sont multipliées par 2, donc l'aire par $2^2 = 4$. Surface couverte : $0,4 \times 120\,000 = 48\,000$ m², et $48\,000 \div 1,7 \approx 28\,235,3$, soit 28 235 panneaux au maximum.

⊖ Le piège : répondre « deux fois plus de panneaux », environ 14 000. Doubler les deux dimensions quadruple l'aire : sur le dessin, le petit terrain tient QUATRE fois dans le grand.

Réponse : 1,7 m² = 17 000 cm² par panneau ; 3 ha ; au plus 7 058 panneaux, et 28 235 sur le terrain deux fois plus long et plus large.

